

Prüfungsordnung des Fachbereichs 04 Life Science Engineering der Technischen Hochschule Mittelhessen für den Masterstudiengang Biomedizinische Technik vom 26. Februar 2016, Version 9

Genehmigung:

Nach § 37 Abs. 5 des Hessischen Hochschulgesetzes (HHG) in der Fassung vom 14. Dezember 2009 (GVBl I S. 666), zuletzt geändert am 30. November 2015 (GVBl I S. 510), genehmige ich hiermit die nachstehende Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Biomedizinische Technik.

Für das Präsidium:

Gießen, 07. Juni 2016

Prof. Dr. Matthias Willems,
Präsident der Technischen Hochschule Mittelhessen

Vorbemerkung:

Nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 des Hessischen Hochschulgesetzes (HHG) in der Fassung vom 14. Dezember 2009 (GVBl I S. 666), zuletzt geändert am 30. November 2015 (GVBl I S. 510), hat der Fachbereichsrat des Fachbereichs 04 Life Science Engineering (LSE) am 26. Februar 2016 die Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Biomedizinische Technik beschlossen. Sie enthält in Teil I die Allgemeinen Bestimmungen für Masterprüfungsordnungen der Technischen Hochschule Mittelhessen vom 14. Januar 2015 (AMB 01/2015) zuletzt geändert am 9. April 2025 (AMB 51/2025) und wird ergänzt durch die Fachspezifischen Bestimmungen in Teil II.

Beschluss FBR	Beschluss Senat	Genehmigung Präsident	Inkrafttreten / Veröffentlichung
08.10.2025	29.10.2025	20.10.2025	01.12.2025 / AMB 116/2025
15.01.2025	05.02.2025	06.02.2025	01.06.2025 / AMB 20/2025
23.11.2022	14.12.2022	20.12.2022	01.06.2023 / AMB 07/2023
07.04.2021	02.06.2021	10.06.2021	01.10.2021 / AMB 52/2021
04.03.2020	26.03.2020	26.03.2020	01.04.2020 / AMB 27/2020
17.07.2019	18.09.2019	01.11.2019	01.12.2019 / AMB 92/2019
14.02 und 16.05.2018	29.08.2018	11.09.2018	01.10.2018 / AMB 58/2018
05.04.2017	26.04.2017	11.05.2017	01.06.2017 / AMB 43/2017
26.02.2016	09.03.2016	07.06.2016	01.10.2016 / AMB 50/2016

Teil I

Allgemeine Bestimmungen

Es gelten die im Amtlichen Mitteilungsblatt der Technischen Hochschule Mittelhessen veröffentlichten Allgemeinen Bestimmungen für Masterprüfungsordnungen der Technischen Hochschule Mittelhessen vom 14. Januar 2015 (AMB 01/2015), zuletzt geändert am 9. April 2025 (AMB 51/2025)).

Teil II **Fachspezifische Bestimmungen**

Inhalt

- § 1 Geltungsbereich, Allgemeines, Studienziele
- § 2 Zugangsvoraussetzungen
- § 3 Zulassungsvoraussetzungen
- § 4 Zulassungsentscheidung
- § 5 Immatrikulation
- § 6 Mastergrad und -urkunde
- § 7 Regelstudienzeit, Dauer und Gliederung des Studiums
- § 8 Module, Sprache, Masterarbeit, Kolloquium
- § 9 Kostenpflicht
- § 10 Inkrafttreten, Übergangsregelung

- Anlage 1 Übersicht über die im Masterstudiengang Biomedizinische Technik zu erbringenden Module
- Anlage 2 Modulhandbuch, Modulbeschreibungen (Das Modulhandbuch wurde in einer gesonderten Datei im Ordner „Modulhandbücher“ veröffentlicht.)
- Anlage 3a Masterzeugnis, deutsch
- Anlage 3b Masterzeugnis, englisch
- Anlage 4a Masterurkunde, deutsch
- Anlage 4b Masterurkunde, englisch
- Anlage 5 Diploma Supplement

§ 1 Geltungsbereich, Studienziele

- (1) Die Fachspezifischen Bestimmungen regeln die Inhalte und Anforderungen des Masterstudiengangs Biomedizinische Technik des Fachbereichs 04 LSE.
- (2) Ziel des Masterstudienganges ist die Vermittlung vertieften Wissens, wissenschaftlicher Methodik und Systemkompetenz auf dem Gebiet der Biomedizinischen Technik. Das Masterstudium befähigt die Studierenden zu eigenständiger wissenschaftlicher Arbeit. Biomedizinische Technik entwickelt Methoden, Verfahren und Systeme, um Menschen mit gesundheitlichen Problemen zu helfen. Durch modernste Technik werden medizinische Diagnostik und Therapie unterstützt. Ziel des Masterstudienganges ist es, seine Studierenden gezielt für den Forschungs- und Entwicklungsbereich in der Biomedizinischen Technik vorzubereiten. Der Masterstudiengang Biomedizinische Technik vermittelt die für diese anspruchsvolle Arbeit notwendigen Fähigkeiten und Kompetenzen. Seine Absolventinnen und Absolventen verfügen über ein Profil, das sie zu eigenständiger wissenschaftlicher Arbeit befähigt und sie optimal für ihre Aufgaben in der Industrie vorbereitet.
- (3) Der Masterstudiengang Biomedizinische Technik kann in der deutschsprachigen oder der englischsprachigen Studiengangsvariante studiert werden, sofern die Zugangs- und Zulassungsvoraussetzungen gem. §§ 2 und 3 nachgewiesen sind. Der Wechsel der Studiengangsvariante ist nur möglich, wenn die Zugangs- und Zulassungsvoraussetzungen der jeweils anderen Studiengangsvariante vorliegen. Wurden mindestens 66 CrP der 90 CrP des Studiengangs auf Englisch erbracht, erfolgt in den Abschlussdokumenten ein Hinweis, dass der Studiengang in der englischen Studiengangsvariante studiert wurde.

§ 2 Zugangsvoraussetzungen

- (1) Das Studium im Masterstudiengang Biomedizinische Technik baut konsekutiv auf einem ersten berufsqualifizierenden Hochschulabschluss mit einer Regelstudienzeit von 7 Semestern (210 CrP) in dem Studiengang Biomedizinische Technik der Technischen Hochschule Mittelhessen auf. Das Studium kann auch auf einen ersten berufsqualifizierenden Hochschulabschluss mit einer Regelstudienzeit von 7 Semestern (210 CrP) in einem verwandten Studiengang aufbauen. In diesem Fall muss der erste berufsqualifizierende Hochschulabschluss naturwissenschaftliche, ingenieurwissenschaftliche und fachspezifische Anteile in annähernd gleichem Umfang enthalten wie der Bachelorstudiengang Biomedizinische Technik an der Technischen Hochschule Mittelhessen. Über die Erfüllung dieser Bedingung entscheidet der Prüfungsausschuss im Benehmen mit der Studiengangsleiterin oder dem Studiengangsleiter.
- (2) Der Zugang zum Masterstudiengang Biomedizinische Technik in der deutschsprachigen Studiengangsvariante ist nur möglich, wenn ein erster berufsqualifizierender Hochschulabschluss nach Abs. 1 nachgewiesen werden kann und zusätzlich entweder die Gesamtnote dieses ersten berufsqualifizierenden Hochschulabschlusses mindestens „befriedigend“ (2,7; mindestens 70 Prozentpunkte nach § 9 Abs. 2 des Teils I der Prüfungsordnung) ist oder ein bestandener Eignungstest des Fachbereichs LSE für den Masterstudiengang Biomedizinische Technik aus dem Sommersemester 2025 oder früher nachgewiesen wird.

 Der Zugang zum Masterstudiengang Biomedizinische Technik in der englischsprachigen Studiengangsvariante ist nur möglich, wenn ein erster berufsqualifizierender Hochschulabschluss nach Abs. 1 nachgewiesen werden kann und zusätzlich entweder die Gesamtnote dieses ersten berufsqualifizierenden Hochschulabschlusses mindestens „befriedigend“ (2,7; mindestens 70 Prozentpunkte nach § 9 Abs. 2 des Teils I der Prüfungsordnung) ist oder ein bestandener Eignungstest des Fachbereichs LSE für den Masterstudiengang Biomedizinische Technik aus dem Sommersemester 2025 oder früher nachgewiesen wird.
- (3) Beträgt die Regelstudienzeit des ersten berufsqualifizierenden Hochschulabschlusses weniger als 7 Semester, ist zusätzlich § 4 Abs. 5 zu beachten.
- (4) Ausländische Bewerberinnen oder Bewerber für den Masterstudiengang Biomedizinische Technik, die den ersten berufsqualifizierenden Hochschulabschluss in einem nicht-deutschsprachigen Studiengang erworben haben, müssen, um die deutschsprachige Studiengangsvariante des Studiengangs studieren zu können spätestens bis zum Ende der von der THM festgelegten Immatrikulationsfrist für den Masterstudiengang Biomedizinische Technik Deutschkenntnisse

entsprechend der „Rahmenordnung über Deutsche Sprachprüfungen für das Studium an deutschen Hochschulen“ in der jeweils gültigen Fassung nachweisen. Entsprechende Nachweise sind zum Beispiel die Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang (DSH-2) oder der Test Deutsch als Fremdsprache (TestDaF mit mindestens 4 Punkten in jedem Bereich). Möchten diese Bewerberinnen und Bewerber die englischsprachige Studiengangsvariante des Studiengangs studieren, müssen sie bis zum Ende der von der THM festgelegten Immatrikulationsfrist für den Master Biomedizinische Technik Deutschkenntnisse auf dem Niveau A1 des Europäischen Referenzrahmens nachweisen.

§ 3 Zulassungsvoraussetzungen

- (1) Die Zulassung zum Masterstudiengang Biomedizinische Technik setzt den vollständig ausgefüllten „Antrag auf Zulassung für den Masterstudiengang Biomedizinische Technik“ sowie die Entscheidung für die englischsprachige oder deutschsprachige Studiengangsvariante gem. § 1 Abs. 3 über das von der THM bestimmte Portal innerhalb der von der THM festgelegten Bewerbungsfrist inklusive folgender Unterlagen voraus:

1. Nachweis des ersten berufsqualifizierenden Hochschulabschlusses nach § 2 Abs. 1 bis 3 durch
 - a) Abschlusszeugnis,
 - b) Diploma Supplement und
 - c) Transcript of Records oder einen vergleichbaren Nachweis.

Können diese Abschlussdokumente des ersten berufsqualifizierenden Hochschulstudiums bis zum Ende der Bewerbungsfrist nicht vorgelegt werden, gilt § 4 Abs. 7.

2. Tabellarischer Lebenslauf
3. Für die deutschsprachige Studiengangsvariante: Nachweis ausreichender englischer Sprachkenntnisse auf dem Niveau B1 des Europäischen Referenzrahmens für Sprachen.
Für die englischsprachige Studiengangsvariante: Nachweis ausreichender englischer Sprachkenntnisse auf dem Niveau B2 des Europäischen Referenzrahmens für Sprachen.

Die erforderlichen Sprachkenntnisse werden in der Regel durch den TOEFL-Test, TOEIC-Test oder IELTS-Test nachgewiesen. Über die Anerkennung des Nachweises entscheidet der Prüfungsausschuss im Benehmen mit der Studiengangsleiterin oder dem Studiengangsleiter.

4. Bei ausländischen Bewerberinnen und Bewerbern die den ersten berufsqualifizierenden Hochschulabschluss in einem nicht-deutschsprachigen Studiengang erworben haben: Der Nachweis von Deutschkenntnissen gemäß § 2 Abs. 4. Kann der Sprachnachweis bis zum Ende der Bewerbungsfrist nicht vorgelegt werden, gilt § 4 Abs. 6.

- (2) Alle nach Abs. 1 einzureichenden Unterlagen müssen in deutscher oder englischer Sprache ausgestellt sein. Falls Dokumente in einer anderen Sprache als deutsch oder englisch ausgestellt wurden, muss eine amtlich anerkannte Übersetzung der Dokumente ins Deutsche oder Englische eingeholt und mit dem Originaldokument eingereicht werden.

§ 4 Zulassungsentscheidung

- (1) Die Hochschule entscheidet nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen und der Vorgaben der Hochschulrektoren- und Kultusministerkonferenz über die Anerkennung ausländischer oder gleichwertiger Abschlüsse und Hochschulzugangsberechtigungen.
- (2) Zum Studium im Masterstudiengang Biomedizinische Technik wird zugelassen, wer die Zugangsvoraussetzungen nach § 2 und die Zulassungsvoraussetzungen nach § 3 erfüllt. Über die Erfüllung aller fachlichen Zulassungsvoraussetzungen entscheidet dabei der Prüfungsausschuss im Benehmen mit der Studiengangsleiterin oder dem Studiengangsleiter. Er kann weitere Professorinnen und Professoren oder wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Vorprüfung der Bewerbungsunterlagen hinzuziehen. In Zweifelsfällen kann er für die Entscheidung weitere Unterlagen von der Bewerberin oder dem Bewerber anfordern, z.B. Zeugnisse über bisherige einschlägige Berufstätigkeiten sowie Fort- und Weiterbildungen.
- (3) Die Zulassung erfolgt durch die Präsidentin oder den Präsidenten (Studiensekretariat) der Technischen Hochschule Mittelhessen. Ablehnende Entscheidungen sind der Bewerberin oder dem Bewerber schriftlich mitzuteilen. Der Bescheid ist mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen.

- (4) Bewerberinnen und Bewerber, denen aus dem ersten berufsqualifizierenden Hochschulabschluss Kenntnisse und Kompetenzen fehlen, die in Modulen des Masterstudiengangs Biomedizinische Technik benötigt werden, können mit Auflagen zum Masterstudiengang Biomedizinische Technik zugelassen werden. Sie müssen fehlende Kenntnisse und Kompetenzen aus den Bachelorstudiengängen der THM, insbesondere dem Bachelorstudiengang Biomedizinische Technik erwerben. Die Zulassungsentscheidung und die Festlegung der nachzuholenden Kenntnisse und Kompetenzen trifft der Prüfungsausschuss im Benehmen mit der Studiengangsleiterin oder dem Studiengangsleiter. Dabei dürfen nicht mehr Kenntnisse und Kompetenzen fehlen, als im Rahmen von 30 CrP nachgeholt werden können. Die fehlenden Kenntnisse und Kompetenzen sind spätestens bis zur Zulassung zur Masterarbeit durch das Absolvieren von Modulen (die in der Sprache der jeweils gewählten Studiengangsvariante angeboten werden) aus dem Bachelorstudiengang Biomedizinische Technik und/oder eine Feststellungsprüfung, die auf Antrag im Fachbereich durchgeführt wird, nachzuweisen. Der Nachweis ist erbracht, wenn die Feststellungsprüfung bestanden wurde. Im Falle des Nichtbestehens kann die Feststellungsprüfung wiederholt werden. Über die Art und Weise der Durchführung der Feststellungsprüfung werden die Studierenden rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise informiert. Die durch eine Feststellungsprüfung nachgewiesenen Kenntnisse und Kompetenzen sind nicht Bestandteil des Masterstudiums und werden nicht angerechnet. Zum Ausgleich absolvierte Module werden im Transcript of Records bescheinigt. Sie sind jedoch ebenfalls nicht Bestandteil des Masterstudiums. Erworbene CrP werden im Masterstudium nicht angerechnet, erzielte Noten nicht bei der Berechnung der Abschlussnote berücksichtigt.
- (5) Bachelorabsolventinnen und -absolventen aus Studiengängen mit einer Regelstudienzeit von sechs Semestern (180 CrP) können mit Auflagen zum Masterstudiengang Biomedizinische Technik zugelassen werden. Sie müssen während des Masterstudiums zusätzlich Module im Umfang von 30 CrP aus dem Modulangebot der THM erbringen und bis zur Zulassung zur Masterarbeit nachweisen, sodass nach Abschluss des Masterstudiengangs Biomedizinische Technik ein Gesamtstudienvolumen von 300 Creditpoints nachgewiesen werden kann. Die Festlegung der zu erbringenden Module trifft der Prüfungsausschuss im Benehmen mit der Studiengangsleiterin oder dem Studiengangsleiter individuell auf Basis der im Rahmen des vorausgegangenen Studienabschlusses absolvierten Studieninhalte. Die zusätzlich absolvierten Module werden im Transcript of Records bescheinigt. Sie sind jedoch nicht Bestandteil des Masterstudiums. Erworbene CrP werden im Masterstudium nicht angerechnet, erzielte Noten nicht bei der Berechnung der Abschlussnote berücksichtigt.
- (6) Bewerberinnen und Bewerber, die bis zum Ende der jeweiligen Bewerbungsfrist nicht alle in § 3 festgelegten Zulassungsvoraussetzungen erfüllen, können unter dem Vorbehalt zum Masterstudiengang zugelassen werden, dass die fehlenden Voraussetzungen spätestens bis zum Ende der von der THM festgelegten Immatrikulationsfrist für den Masterstudiengang Biomedizinische Technik nachgewiesen werden. Bei Nichterfüllung erlischt die vorbehaltliche Zulassung.
- (7) Bewerberinnen und Bewerber, die bis zum Ende der Bewerbungsfrist ihr erstes berufsqualifizierendes Hochschulstudium noch nicht abgeschlossen haben, müssen statt der in § 3 Abs. 1 Nr. 1 geforderten Abschlussunterlagen eine detaillierte Bescheinigung über den Stand dieses Studiums vorlegen, um eine vorbehaltliche Zulassung zum Masterstudium erhalten zu können. Diese Bescheinigung muss folgendes ausweisen:
- alle bisher im ersten berufsqualifizierenden Studium erbrachten Leistungen,
 - die aktuell erreichte sowie die insgesamt zu erreichende Creditpointzahl; von den insgesamt zu erreichenden CrP müssen dabei mindestens 70% bereits erworben worden sein,
 - die aktuelle Durchschnittsnote.
- Bis zum Ende der von der THM festgelegten Immatrikulationsfrist für den Masterstudiengang Biomedizinische Technik muss der Abschluss des ersten berufsqualifizierenden Hochschulstudiums mit der Gesamtnote von mindestens „befriedigend“ (mindestens 70 Prozentpunkte nach § 9 Abs. 2 des Teils I der Prüfungsordnung 2,7) oder der erste berufsqualifizierende Hochschulabschluss sowie der bestandene Eignungstest gem. § 2 Abs. 2 nachgewiesen werden. Bei Nichterfüllung erlischt die vorbehaltliche Zulassung.

§ 5 Immatrikulation

Zugelassene Bewerberinnen und Bewerber müssen sich innerhalb der von der THM festgelegten Frist immatrikulieren. Ihre Immatrikulation kann nur erfolgen, wenn alle Immatrikulationsvoraussetzungen gemäß § 3 der THM-Immatrikulationssatzung in der jeweils gültigen Fassung erfüllt werden.

§ 6 Mastergrad und -urkunde

Bei erfolgreichem Abschluss des Studiums im Masterstudiengang Biomedizinische Technik wird der akademische Grad „Master of Science“, Kurzform „M. Sc.“, mit Urkunde nach Anlage 4 verliehen.

§ 7 Regelstudienzeit, Dauer und Gliederung des Studiums

Die Regelstudienzeit im Masterstudiengang Biomedizinische Technik beträgt 3 Semester, das entspricht 1,5 Studienjahren. Für den erfolgreichen Abschluss der Masterprüfung sind die in der Modulübersicht in Anlage 1 aufgeführten Module erfolgreich abzuschließen. Die Aufnahme des Studiums ist zum Sommer- und Wintersemester möglich (vgl. Anlage 1).

§ 8 Module, Sprache, Masterarbeit, Kolloquium

- (1) Die zu erbringenden Module sind grundsätzlich aus dem Angebot des Masterstudiengangs Biomedizinische Technik nach Anlage 1 und 2 zu absolvieren. Ersatzweise können identische oder gleichwertige Module auch aus dem Modulangebot anderer Masterstudiengänge der Technischen Hochschule Mittelhessen oder anderer Hochschulen erbracht werden. Dabei entstandene Fehlversuche werden angerechnet. Die §§ 11 bis 14 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung) sind anzuwenden.
- (2) Bei einer Prüfungsleistung, bei der der Leistungsnachweis als schriftliche Prüfung erfolgt, kann auf schriftlichen Antrag der Kandidatin oder des Kandidaten die letztmalige Wiederholung als mündliche Prüfung nach § 7 der Allgemeinen Bestimmungen durchgeführt werden. Dies gilt nicht für die Projektphase, Projektarbeiten und die Masterarbeit.
- (3) Die Teilnahme an Praktika setzt eine Anmeldung in der vom Dekanat veröffentlichten Frist voraus. Dabei kann der Anmeldezeitpunkt am Ende der Veranstaltungszeit des vorangehenden Semesters liegen.
- (4) Bei Wahlpflichtmodulen ist eine verbindliche Anmeldung vor Ende der Vorlesungswochen des vorangehenden Semesters erforderlich. Bei weniger als 6 verbindlichen Anmeldungen besteht kein Anspruch auf Durchführung dieser Lehrveranstaltungen.
- (5) In einem „beschleunigten Verfahren“ können bisher noch nicht angebotene Wahlpflichtmodule, die aktuelle Themen aufgreifen und für die Studierenden von Interesse sind, vom Fachbereich angeboten werden, ohne dass hierzu vorab eine Prüfungsordnungsänderung erfolgt. Die Verfahrensvoraussetzungen hierzu sind in Anlage 2 (Modulhandbuch) geregelt.
- (6) Lehr- und Prüfungssprache ist in der Regel Deutsch. Im Modulhandbuch (Anlage 2) können andere Prüfungssprachen festgelegt werden.
- (7) Voraussetzung für den Beginn der Masterarbeit ist der Abschluss von Modulen des ersten Master-Studienjahres im Umfang von mindestens 45 Creditpoints (CrP).
- (8) Die Bearbeitungszeit für die Masterarbeit beträgt 25 Wochen und hat einen Umfang von 30 Creditpoints. Die Masterarbeit ist fristgemäß in zweifacher schriftlicher Ausfertigung im Sekretariat des Fachbereichs abzugeben. Zusätzlich ist die Masterarbeit in digitaler Form vorzulegen.
- (9) Mit einem Kolloquium zur Masterarbeit muss die oder der Studierende ihre oder seine Masterarbeit fachlich präsentieren und verteidigen. Die Bewertung des Kolloquiums geht anteilig in die Note der Masterarbeit ein. Näheres ist im Modulhandbuch (Anlage 2) festgelegt. Das Kolloquium zur Masterarbeit ist die letzte zu erbringende Prüfungsteilleistung. Das Kolloquium findet in der Regel hochschulöffentlich statt, sofern der Inhalt der Masterarbeit keiner Geheimhaltungspflicht unterliegt.